



UNIVERSIDAD GERARDO BARRIOS
FACULTAD DE INGENIERÍA Y SISTEMAS
Proyecto: Plataforma de Mural de Anuncios
UGB

Segundo Avance – Implementación de Módulos
de Autenticación, Publicaciones y Perfil

Integrantes

Katherine Milagro Guevara Coca
Justin Steven Franco Martínez
Roobin Edgardo Sorto Hernández

Docente:

Willian Alexis Montes Girón

Introducción.

En el presente segundo avance se entrega un sistema web funcional desarrollado con el framework Laravel (PHP), base de datos MySQL y frontend con Tailwind CSS y JavaScript. El objetivo es proveer a los estudiantes de la Universidad Gerardo Barrios (sedes San Miguel y Usulután) un mural digital donde puedan compartir anuncios clasificados en tres categorías: **Comida, Apuntes y Servicios**.

Entregables incluidos en este avance:

- **Sistema de autenticación completo:** registro e inicio de sesión con validación de correo institucional (@ugb.edu.sv) y selección de sede.
- **Gestión de perfil:** posibilidad de subir y actualizar foto de perfil después de iniciar sesión.
- **CRUD completo de publicaciones:** crear, leer, actualizar y eliminar anuncios. Cada publicación contiene: categoría, título, descripción e imagen opcional.
- **Diseño responsivo y atractivo:** uso de animaciones (fade-in, hover), gradientes y sombras; el logo de la universidad aparece en el navbar y en la pantalla de login.
- **Base de datos relacional:** migraciones con tablas users y publicaciones, relaciones, y políticas de autorización para que cada usuario solo pueda editar/eliminar sus propias publicaciones.
- **Rutas protegidas:** solo usuarios autenticados pueden acceder al dashboard y a las operaciones de publicaciones.

El sistema está completamente integrado con Laravel 12, utilizando controladores, modelos, vistas Blade, políticas de autorización y enrutamiento. Se adjuntan todos los archivos de código necesarios, así como las instrucciones de instalación y ejecución.

Índice.

Contenido

Introducción.....	2
Entregables incluidos en este avance:.....	2
Requerimientos del sistema organizados en módulos y clasificados por prioridad.	4
Modulo: 1 Autenticación y usuarios.	4
Módulo 2: Gestión de publicaciones (CRUD)	5
Módulo 3: Interfaz y experiencia de usuario	6
Módulo 4: Base de datos y persistencia.....	6
Módulo 5: Seguridad y autorización	7
Módulos implementados en este segundo avance y los que faltan.	8
Implementados (100% funcionales en el entregable actual):	8
Módulos faltantes por implementar (para futuros avances o mejoras):	9
Conclusión.....	10

Requerimientos del sistema organizados en módulos y clasificados por prioridad.

Modulo: 1 Autenticación y usuarios.

ID	Requerimiento	Prioridad
R01	Registro de usuario con nombre, correo @ugb.edu.sv, contraseña y sede (San Miguel/Usulután)	Alta
R02	Validación en tiempo real del dominio del correo	Alta
R03	Inicio de sesión con correo y contraseña	Alta
R04	Cierre de sesión	Alta
R05	Subir foto de perfil después de autenticarse	Media
R06	Mostrar foto de perfil en el dashboard	Media
R07	Recuperación de contraseña (pendiente)	Baja

Módulo 2: Gestión de publicaciones (CRUD)

ID	Requerimiento	Prioridad
R08	Crear publicación con categoría (Comida, Apuntes, Servicios), título, descripción e imagen	Alta
R09	Listar todas las publicaciones en el dashboard (ordenadas por fecha descendente)	Alta
R010	Editar publicaciones propias (solo el autor puede modificar)	Alta
R11	Eliminar publicaciones propias	Alta
R12	Subir y almacenar imágenes en el servidor (public/storage)	Alta
R13	Mostrar imágenes adjuntas en las publicaciones	Alta

Módulo 3: Interfaz y experiencia de usuario

ID	Requerimiento	Prioridad
R14	Diseño responsivo (Tailwind CSS)	Alta
R15	Animaciones (fade-in al cargar, escala al pasar el mouse)	Media
R16	Colores llamativos y gradiente de fondo	Media
R17	Logo de la universidad visible en todas las páginas	Media
R18	Mensajes de éxito/error mediante sesiones flash	Media

Módulo 4: Base de datos y persistencia.

ID	Requerimiento	Prioridad
R19	Tabla users con campos: id, name, email, password, sede, foto_perfil	Alta
R20	Tabla publicaciones con campos: id, user_id, categoria, titulo, descripcion, imagen	Alta
R21	Clave foránea entre publicaciones y users (cascade delete)	Alta
R22	Migraciones y seeders (opcional)	Alta

Módulo 5: Seguridad y autorización

ID	Requerimiento	Prioridad
R23	Hashing de contraseñas (bcrypt)	Alta
R24	Protección CSRF en formularios	Alta
R25	Políticas de acceso (solo autor puede editar/eliminar sus publicaciones)	Alta
R26	Prevención de subida de archivos maliciosos (validación de tipo imagen)	Alta

Módulos implementados en este segundo avance y los que faltan.

Implementados (100% funcionales en el entregable actual):

- **Módulo de autenticación** (registro, login, logout, validación de dominio, selección de sede).
- **Módulo de perfil** (subir foto de perfil, visualización en dashboard).
- **Módulo de publicaciones:**
 - Creación con imagen, título, descripción y categoría.
 - Listado público (para el usuario autenticado, muestra todas las publicaciones de todos los usuarios).
 - Edición y eliminación restringidas al autor.
 - Almacenamiento de imágenes mediante storage:link y recuperación con asset()).
- **Módulo de interfaz:**
 - Layout principal con logo y navegación.
 - Diseño de tarjetas, animaciones, colores.
 - Mensajes de sesión (success).
- **Módulo de seguridad:**
 - Políticas de autorización (Laravel Policies).
 - Validación de entrada (Request validation en controladores).
 - Protección CSRF y bcrypt.

Módulos faltantes por implementar (para futuros avances o mejoras):

1. **Búsqueda y filtros** – permitir buscar por palabras clave o filtrar por categoría y sede.
2. **Sistema de comentarios** – para interactuar en cada publicación.
3. **Notificaciones** – avisar al autor cuando alguien comente o reaccione.
4. **Roles y administración** – un rol de administrador que pueda eliminar cualquier publicación o usuario.
5. **Recuperación de contraseña** – flujo completo de "olvidé mi contraseña" con envío de correo.
6. **Edición completa del perfil** – cambiar nombre, contraseña, sede y foto de perfil desde una sola pantalla.
7. **Paginación** – cuando haya muchas publicaciones, cargar de 10 en 10.
8. **Mejora de la subida de imágenes** – compresión, validación de dimensiones, múltiples imágenes por publicación.
9. **Estadísticas** – mostrar número de publicaciones por usuario, gráficas simples.

Conclusión.

El segundo avance cumple con los requerimientos mínimos establecidos para un sistema funcional de mural de anuncios: autenticación restringida por dominio universitario, operaciones CRUD completas sobre publicaciones con imágenes, y una interfaz amigable. La arquitectura Laravel garantiza mantenibilidad y seguridad. Los módulos pendientes se consideran mejoras que pueden implementarse en iteraciones posteriores sin afectar la estabilidad del núcleo del sistema.